

Évaluation – MOD11

Fiabilité (FMD)

Nom, prénom :

Séquence : [S01] Concepts et lois – Compétences [C01] à [C05]

Consignes. Justifier chaque réponse et préciser les unités. Rappels : $R_S = \prod R_i$, $R_P = 1 - \prod(1 - R_i)$, $MTBF_{exp} = 1/\lambda$, $D = MTBF/(MTBF + MTTR)$.

Vocabulaire et disponibilité

[C01]

Exercice 1

- Définir la fiabilité $R(t)$ et la relier à la fonction de défaillance $F(t)$.
- Une machine a une MTBF de 150 h et une MTTR de 5 h. Calculer sa disponibilité.

Systèmes

[C04]

Exercice 2

Un dispositif comporte trois composants A, B, C en série, de fiabilités 0,95 ; 0,92 ; 0,98.

- Calculer la fiabilité de l'ensemble.
- On double le composant B en redondance (deux B identiques en parallèle). Calculer la nouvelle fiabilité du bloc B, puis de l'ensemble.

Loi exponentielle

[C04]

Exercice 3

Un composant suit $R(t) = e^{-\lambda t}$ avec une MTBF de 250 h.

- Déterminer λ .
- Calculer la fiabilité à 100 h.
- Calculer la probabilité de défaillance avant 40 h.

Loi de Weibull

[C03] [C04]

Exercice 4

Un organe suit une loi de Weibull $\beta = 2$, $\eta = 1000$ h, $\gamma = 0$.

- À quelle phase de la courbe en baignoire correspond ce β ?
- Calculer la fiabilité à 300 h.
- Calculer la MTBF (on prendra $\Gamma(1,5) \approx 0,886$).

Périodicité de maintenance

[C05]

Exercice 5

Reprendre l'organe de l'exercice 4 ($\beta = 2$, $\eta = 1000$ h).

- Déterminer la période T de remplacement systématique garantissant $R \geq 0,90$.
- Comparer T à la MTBF et commenter.